P.PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Indexação, recuperação e exploração de dados com Mongo Atlas

Bruno Oliveira (bmo@estg.ipp.pt)

PEI Processamento Estruturado de Informação

Atlas Search

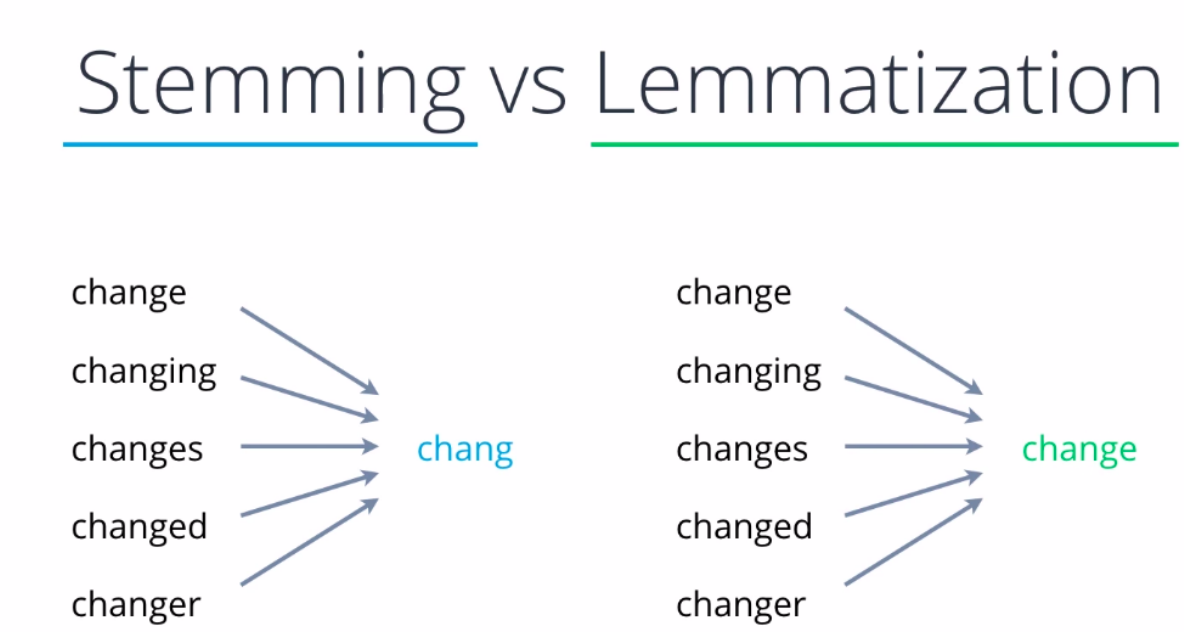
- O Atlas Search é uma funcionalidade de pesquisa avançada integrada ao cluster Atlas.
- Dispensa gestão adicional ou sistemas de pesquisa externos.
- Recursos principais:
  - Indexação detalhada de texto.
  - Linguagem especifica para consultas.
  - Resultados ordenados por relevância.

Atlas Search

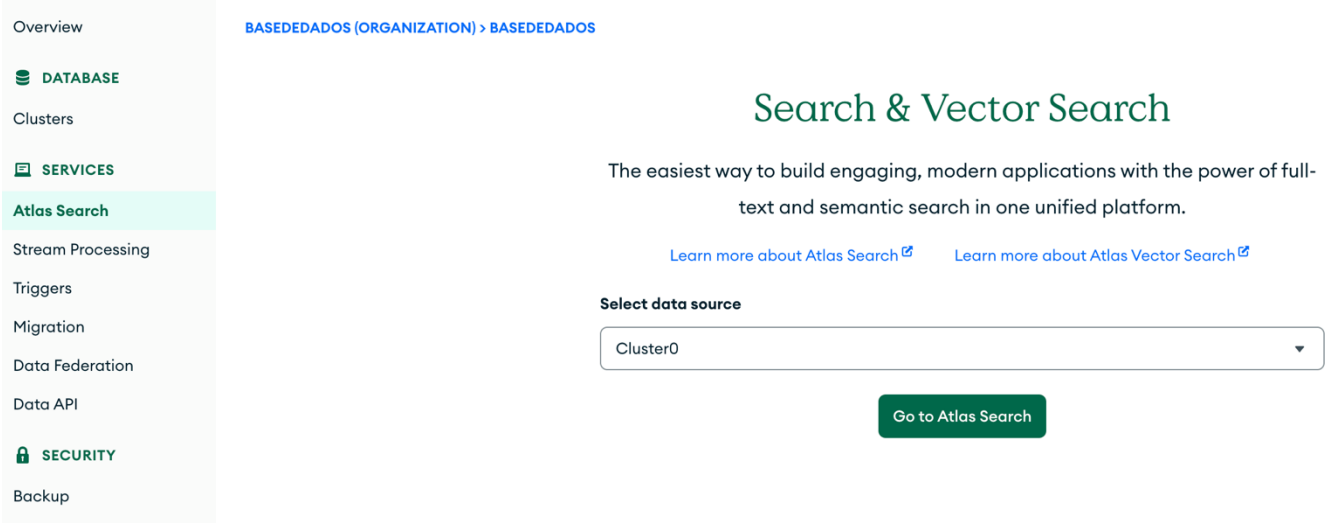
- Indexação: Estrutura de dados que categoriza informações para pesquisa de dados eficiente. Necessário criar ao menos um índice de pesquisa.
- Tokenização: Divisão de texto em tokens, com etapas como normalização e stemming (redução à forma raiz das palavras).
- Consultas: Pesquisas mais flexíveis que as consultas tradicionais, incluindo expressões regulares, frases semelhantes e intervalos numéricos.
- Pontuação: Resultados ordenados pela relevância, com possibilidade de personalização do score.

Atlas Search

- Exemplo de stemming e lemmatization (típico neste tipo de cenários)



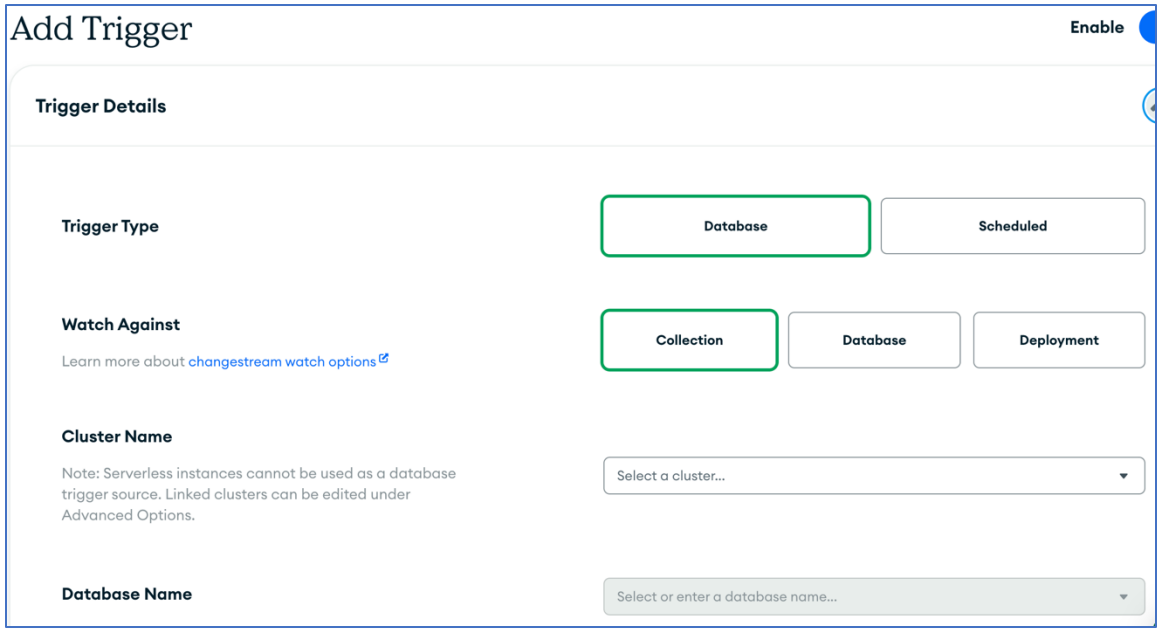
Atlas Search



Triggers

- Permitem executar rotinas do lado do servidor sempre que ocorre uma alteração na base de dados;
- Podemos configurar triggers em coleções, bases de dados ou no cluster.
- Triggers invocam automaticamente **Atlas Function** e podem encaminhar eventos para manipuladores externos.
- Podemos utilizar gatilhos para implementar interações de dados orientadas por eventos.
- Por exemplo, atualizar automaticamente as informações de um documento quando um documento relacionado é alterado ou enviar uma solicitação para um serviço externo sempre que um novo documento é inserido.

Triggers


Add Trigger
Enable
Trigger Details
Trigger Type
Database
Scheduled
Watch Against
Collection
Database
Deployment
Learn more about changestream watch options
Cluster Name
Note: Serverless instances cannot be used as a database trigger source. Linked clusters can be edited under Advanced Options.
Select a cluster...
Database Name
Select or enter a database name...

Select An Event Type
Learn how to use Amazon EventBridge with Triggers
Function
EventBridge
Function
Add Dependency
Function Snippets
exports = async function(changeEvent) {
// A Database Trigger will always call a function with a changeEvent.
// Documentation on ChangeEvents: https://docs.mongodb.com/manual/reference/change-events/
// This sample function will listen for events and replicate them to a collection in a different Database
// Access the _id of the changed document:
const docId = changeEvent.documentKey._id;
// Get the MongoDB service you want to use (see "Linked Data Sources" tab)
// Note: In Atlas Triggers, the service name is defaulted to the cluster name.
const serviceName = "mongodb-atlas";
const database = "other_db";
const collection = context.services.get(serviceName).db(database).collection(changeEvent.ns.coll);
// Get the "FullDocument" present in the Insert/Replace/Update ChangeEvents
try {
// If this is a "delete" event, delete the document in the other collection
if (changeEvent.operationType === "delete") {
await collection.deleteOne({"_id": docId});
}
// If this is an "insert" event, insert the document into the other collection

Mongo Charts

- MongoDB Charts (https://docs.mongodb.com/charts/saas/) é uma ferramenta para criar representações visuais dos dados;
- A visualização de dados é um componente chave para fornecer uma compreensão clara dos dados, destacando as correlações entre as variáveis e facilitando a identificação de padrões e tendências;
- O MongoDB Charts torna a comunicação de seus dados um processo direto, fornecendo ferramentas integradas para compartilhar e colaborar facilmente nas visualizações.

Mongo Charts

- Funcionalidade de agregação
  - MongoDB Charts fornece funcionalidade de agregação integrada;
  - A agregação permite o processamento dos dados considerando uma variedade de métricas, como média e desvio padrão;

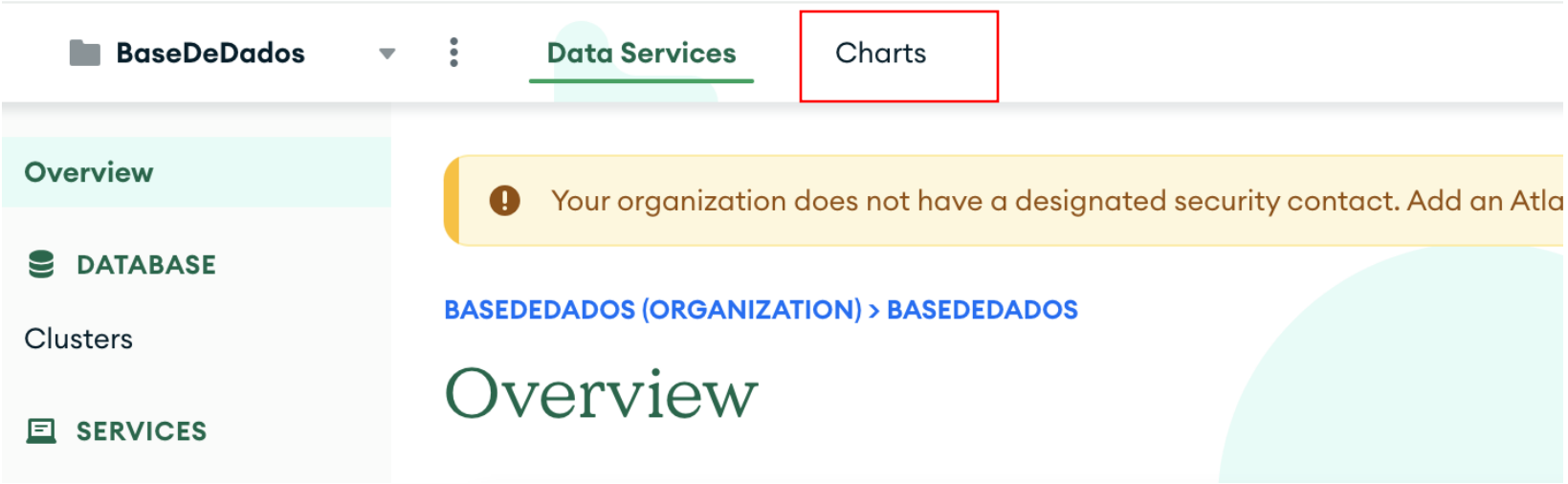
Mongo Charts

- Tratamento de dados
  - Gráficos manipulam dados baseados em documentos, incluindo documentos embutidos e arrays.
  - A utilização de uma estrutura de dados aninhada fornece a flexibilidade para estruturar seus dados de forma mais adequada, ao mesmo tempo que mantém recursos de visualização poderosos.

Mongo Charts

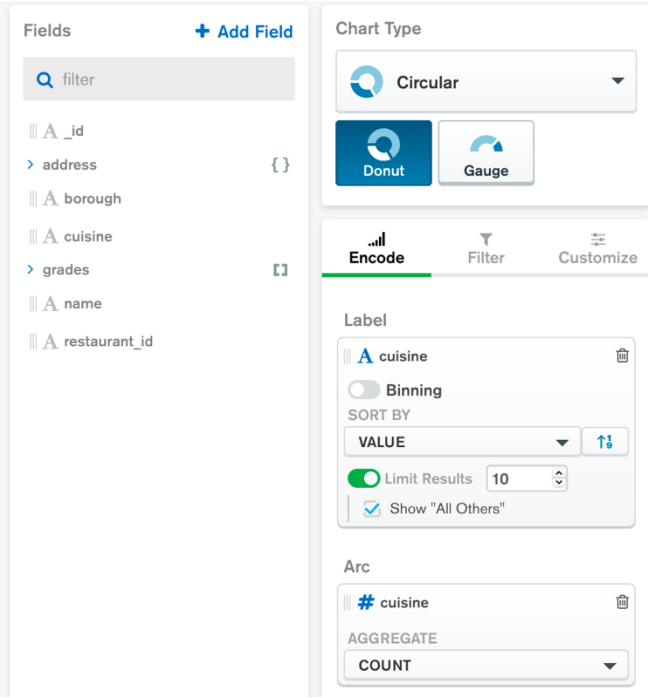
- MongoDB Charts fornece uma ampla variedade de tipos de visualizações, incluindo gráficos de barras, gráficos de dispersão, gráficos geoespaciais e muito mais;
- Para obter uma lista completa dos tipos de gráfico disponíveis, consulte Chart Types.
- Tutoriais úteis:
  - https://docs.mongodb.com/charts/saas/tutorial/movie-details/movie-details-tutorial-overview#std-label-movie-details-tutorial-overview
  - https://docs.mongodb.com/charts/saas/tutorial/order-data/order-data-tutorial-overview#std-label-order-data-tutorial-overview

Mongo Charts



Mongo Charts

- Exemplo:



Referências

- Referências Web:
  - https://www.mongodb.com/docs/atlas/atlas-search/atlas-search-overview/
  - https://www.mongodb.com/docs/charts/

P.PORTO

ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO

Indexação, recuperação e exploração de dados com Mongo Atlas

Bruno Oliveira (bmo@estg.ipp.pt)

PEI Processamento Estruturado de Informação